

Premier cycle d'études médicales PCEM

PREMIERE ANNEE (PCEM1)

Premier Semestre

ANATOMIE

A-Anatomie générale et rachis

A la fin du cours de l'Anatomie générale, l'étudiant doit être capable de :

1. Définir l'anatomie humaine – embryologie – ontogénie – morphogénie – la tératologie - anthropologie - l'anatomie comparée, radiologique, fonctionnelle et morphologique.
2. Connaître les couleurs conventionnelles en anatomie.
3. Définir : une cellule - un organe - un système un appareil et donner un exemple.
4. Définir la vie végétative et citer les appareils qui y participent.
5. Définir la vie de relation et citer les appareils qui y participent.
6. Définir l'appareil de reproduction.
7. Connaître les grandes divisions du corps humain.
8. Annoter sur un schéma les différentes régions du corps humain.
9. Définir la position de référence.
10. Définir un plan sagittal - un plan frontal - et un plan horizontal ou transversal.
11. Définir l'axe du corps humain, de la main et du pied.
12. Définir un organe pair, impair, symétrique et asymétrique.
13. Citer les systèmes qui constituent l'appareil locomoteur.
14. Définir un os long -court - plat - allongé - irrégulier et donner un exemple pour chacun.
15. Enumérer les os du squelette.
16. Définir une articulation.
17. Citer les différents types anatomiques des articulations synoviales en donnant un exemple.
18. Définir un muscle.
19. Décrire la moelle épinière.
20. Citer les nerfs spinaux et les plexus rachidiens.
21. Citer les nerfs crâniens avec leurs fonctions.
22. Comparer le système nerveux central et le système nerveux périphérique.
23. Enumérer les constituants du tronc cérébral.
24. Décrire l'encéphale.
25. Enumérer les organes de sens.
26. Annoter un schéma de face du cœur.
27. Annoter un schéma du système artériel.
28. Annoter un schéma du système veineux.

29. Enumérer les constituants des voies aériennes.
30. Enumérer les différences entre les deux poumons.
31. Définir un lobe – un segment.
32. Annoter un schéma du tube digestif.
33. Enumérer les différents segments du gros intestin.
34. Enumérer les glandes digestives et leurs situations.
35. Enumérer les glandes et leurs situations.
36. Définir le rein et la différence entre les deux reins.
37. Enumérer les constituants des voies excrétrices urinaires.
38. Définir le testicule et sa situation.
39. Enumérer les constituants des voies spermatiques.
40. Définir l'ovaire et sa situation.
41. Enumérer les constituants des voies génitales féminines.
42. Enumérer les glandes endocrines compactes.
43. Définir l'appareil de protection et citer ces constituants.

B- Anatomie des Membres supérieurs

1. Enumérer les articulations de l'épaule.
2. Enumérer le type de chaque articulation de l'épaule.
3. Décrire les surfaces articulaires de la scapulo-humérale.
4. Enumérer les ligaments passifs de l'articulation scapulo-humérale.
5. Citer les mouvements de l'épaule et leurs amplitudes.
6. Enumérer les muscles fléchisseurs de l'épaule, leurs innervations.
7. Enumérer les muscles de la région scapulaire et leurs innervations.
8. Décrire les muscles de la coiffe de rotateurs, leurs fonctions et leurs innervations.
9. Décrire le muscle deltoïde, fonction - innervation.
10. Enumérer les articulations du complexe articulaire du coude.
11. Enumérer les ligaments du complexe articulaire du coude.
12. Citer les mouvements du coude et leurs amplitudes.
13. Enumérer les muscles de la loge antérieure du bras, leurs innervations et leurs fonctions.
14. Enumérer les muscles de la loge postérieure du bras, leurs innervations et leurs fonctions.
15. Définir la prono-supination.
16. Décrire les articulations qui participent à la prono-supination.
17. Enumérer les muscles moteurs de la prono-supination et leurs innervations.
18. Expliquer le mécanisme de la prono-supination.
19. Décrire l'articulation du poignet.
20. Enumérer les articulations qui participent au complexe articulaire du poignet.
21. Citer les ligaments de l'articulation du poignet.
22. Citer les mouvements du poignet et leurs amplitudes.
23. Enumérer les muscles de la loge antérieure de l'avant bras, leurs innervations et leurs fonctions.
24. Enumérer les muscles de la loge latérale de l'avant-bras, leurs innervations et leurs fonctions.
25. Enumérer les muscles de la loge postérieure de l'avant bras, leurs innervations et leurs fonctions.
26. Enumérer les mouvements des doigts.
27. Décrire les mouvements d'opposition du pouce.

28. Enumérer les muscles de la loge thénarienne, leurs innervations et leurs fonctions.
29. Enumérer les muscles de la loge hypothénarienne, leurs innervations et leurs fonctions.
30. Enumérer les muscles interosseux et leurs fonctions

C- Anatomie des Membres inférieurs

1. Décrire brièvement l'articulation de la hanche.
2. Décrire brièvement les surfaces articulaires de la hanche.
3. Citer les ligaments passifs de l'articulation coxo-fémorale.
4. Citer les mouvements de la hanche.
5. Expliquer le rôle de la hanche dans l'équilibre du bassin.
6. Enumérer les articulations participantes au complexe articulaire du genou et leurs types.
7. Décrire les surfaces articulaires de l'articulation fémoro-cutanée.
8. Décrire la capsule du genou.
9. Décrire brièvement les ligaments latéraux du genou.
10. Décrire les ligaments croisés en expliquant leurs rôles dans l'équilibre du membre pelvien.
11. Décrire l'appareil extenseur du genou.
12. Citer les mouvements du genou et leurs amplitudes.
13. Expliquer le mécanisme de la flexion-extension du genou.
14. Décrire l'articulation de la cheville.
15. Citer les ligaments passifs de l'articulation de la cheville.
16. Citer les mouvements de la cheville et leurs amplitudes.
17. Décrire brièvement l'articulation de Chopart.
18. Décrire brièvement l'articulation de Lisfranc.
19. Décrire brièvement les mouvements du pied.

PHYSIOLOGIE

Le milieu intérieur

1. Décrire la technique de mesure d'un compartiment liquidien
2. Citer les caractéristiques d'un traceur
3. Expliquer la méthode de détermination de l'eau totale de l'organisme
4. Donner la composition ionique du plasma
5. Décrire la composition ionique du liquide interstitiel
6. Décrire la composition ionique du liquide intracellulaire
7. Expliquer le mécanisme des échanges d'eau entre les secteurs interstitiel et plasmatique
8. Citer les déterminants des entrées d'eau
9. Expliquer les déterminants des sorties rénales d'eau

Physiologie de la cellule nerveuse (le neurone)

1. Décrire les protéines membranaires de la cellule nerveuse
2. Expliquer les mécanismes responsables de la polarisation membranaire
3. Décrire les mécanismes responsables du maintien du potentiel de membrane
4. Citer les caractéristiques du potentiel d'action
5. Décrire l'effet des modifications de la calcémie sur l'excitabilité du neurone
6. Décrire l'effet des modifications de la kaliémie sur l'excitabilité du neurone
7. Expliquer la propagation de l'influx nerveux au niveau des fibres myélinisées
8. Décrire la constitution d'une synapse neuro-neuronique chimique
9. Décrire la libération du neurotransmetteur au niveau d'une synapse
10. Citer les caractéristiques d'un neuromodulateur
11. Décrire la transmission synaptique au niveau de la plaque motrice

Physiologie du muscle strié squelettique

1. Citer les caractéristiques des fibres de type I
2. Citer les caractéristiques des fibres de type IIB
3. Définir l'unité motrice
4. Définir le rapport d'innervation
5. Décrire les myofilaments fins
6. Décrire les myofilaments épais
7. Décrire une triade
8. Citer les propriétés électriques de la fibre musculaire striée squelettique
9. Expliquer le phénomène du couplage excitation-contraction
10. Expliquer le rôle de l'ATP dans la biochimie de la contraction de la fibre musculaire striée squelettique
11. Citer les propriétés mécaniques du muscle
12. Décrire la secousse musculaire
13. Expliquer la relation tension-longueur du muscle au repos et en activité
14. Décrire les sources d'énergie immédiates de la contraction musculaire
15. Citer les déterminants de la force musculaire

Le système nerveux végétatif

1. Décrire la localisation des centres intra-axiaux du système sympathique
2. Décrire les relais ganglionnaires du système sympathique
3. Décrire la localisation des centres intra-axiaux du système parasympathique
4. Décrire les relais ganglionnaires du système parasympathique
5. Décrire la transmission synaptique au niveau des synapses ganglionnaires du système nerveux végétatif
6. Décrire la transmission synaptiques au niveau des synapses neuro-effectrices du système sympathique
7. Décrire la transmission synaptiques au niveau des synapses neuro-effectrices du système parasympathique
8. Citer les effets du sympathique et du parasympathique sur le système digestif, sur le cœur, les vaisseaux; les bronches, l'œil...
9. Décrire les effets métaboliques de l'adrénaline
10. Expliquer l'effet de l'atropine sur l'œil

La bioénergétique

1. Décrire les différentes méthodes de calorimétrie
2. Décrire les dépenses énergétiques de fonctionnement
3. Décrire les dépenses énergétiques de fond
4. Etablir les besoins énergétiques et les besoins spécifiques dans la ration alimentaire
5. Décrire la gestion des stocks d'énergie chimique à court terme et à long terme

BIOLOGIE CELLULAIRE

Méthodes d'étude en biologie

1. Décrire les différentes étapes de préparation d'échantillons tissulaires.
2. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope photonique
3. Définir la résolution d'un microscope.
4. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope en contraste de phase.
5. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope en polarisation.
6. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope confocale.
7. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope à fluorescence.
8. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope électronique en transmission.
9. Reconnaître le principe de fonctionnement du microscope électronique en balayage.
10. Définir les termes d'histochimie cytochimie.
11. Décrire le principe des 2 colorations spéciales : PAS et Oil red O
12. Décrire le principe de l'histoenzymologie
13. Décrire les 2 méthodes d'immunohistochimie
14. Définir la technique d'hybridation
15. Décrire la technique d'hybridation in situ

La membrane plasmique : composition chimique et architecture fonctionnelle

1. Reconnaître la structure globale de la membrane plasmique en microscopie électronique.
2. Identifier les lipides qui constituent la membrane plasmique d'une cellule eucaryote et connaître leurs propriétés fonctionnelles.
3. Identifier les protéines membranaires et connaître leurs propriétés fonctionnelles.
4. Connaître la localisation et le rôle des sucres membranaires.
5. Expliquer l'architecture fonctionnelle de la membrane plasmique
6. Reconnaître la structure des différenciations membranaires spécifiques dans l'augmentation de la surface d'échange.
7. Connaître la structure des différenciations membranaires spécifiques dans la cohésion intercellulaire.
8. Comparer les spécificités structurales et fonctionnelles des jonctions intercellulaires.

Éléments de physiologie de la membrane plasmique

1. Connaître les caractéristiques des phénomènes des transports membranaires passifs avec et sans perméase.
2. Reconnaître la structure des différents types des canaux ioniques.

3. Décrire les deux types de transport actif avec perméase.
4. Définir et décrire les étapes des 4 types d'endocytose.
5. Définir et différencier les deux mécanismes moléculaires de l'exocytose.

Les organites cytoplasmiques

Objectifs du cours :

1. Enumérer les organites cytoplasmiques et indiquer leurs fonctions.
2. Enumérer les constituants du système endomembranaire.
3. Décrire la structure et l'ultra structure des différents organites.
4. Expliquer les mécanismes de fonction des différents organites.

Objectifs spécifiques :

A la fin du cours l'étudiant doit être capable de :

1. Décrire la structure et la composition biochimique des ribosomes et des sous-unités ribosomales.
2. Décrire les étapes de la synthèse protéique.
3. Décrire la structure du réticulum endoplasmique lisse (REL) et rugueux (RER).
4. Indiquer les caractéristiques biochimiques des membranes du REL et du RER.
5. Enumérer les principales fonctions du REL et du RER.
6. Expliquer les étapes de la synthèse et de la glycosylation des protéines au niveau du RER.
7. Décrire la structure de l'appareil de Golgi.
8. Indiquer les fonctions de l'appareil de Golgi.
9. Expliquer le mécanisme de glycosylation et de tri des protéines au niveau de l'appareil de Golgi.
10. Définir et décrire la structure des lysosomes.
11. Indiquer les principales fonctions des lysosomes.
12. Définir les phénomènes d'autophagie et d'hétérophagie.
13. Définir et décrire la structure des peroxysomes.
14. Indiquer la principale fonction des peroxysomes et expliquer leur mode d'action.
15. Décrire la structure et l'ultrastructure des mitochondries.
16. Définir la phosphorylation oxydative.
17. Expliquer les principales étapes de la phosphorylation oxydative.
18. Enumérer les fonctions des mitochondries.

Cytosquelette

1. Définir le cytosquelette.
2. Reconnaître les principales fonctions du cytosquelette dans la cellule.
3. Décrire les caractéristiques structurales et fonctionnelles des microtubules.
4. Reconnaître les Microtubule -Associated Proteins (MAP) et leurs fonctions.
5. Décrire la structure et les fonctions du centrosome.
6. Définir l'axonème et décrire sa structure.
7. Décrire la structure du corpuscule basal.
8. Reconnaître le mode d'organisation et les fonctions des micro filaments d'actine dans la cellule.
9. Décrire les caractéristiques structurales des filaments intermédiaires.
10. Citer les différentes familles de filaments intermédiaires.

Le noyau

1. Définir le noyau interphasique.
2. Décrire l'organisation générale du noyau interphasique d'une cellule.
3. Décrire la structure de la membrane nucléaire.
4. Définir le pore nucléaire.
5. Décrire la structure du pore nucléaire.
6. Expliquer les fonctions de la membrane nucléaire.
7. Décrire l'aspect structural du nucléole.
8. Expliquer les fonctions du nucléole.

Le cycle cellulaire

1. Définir le cycle cellulaire.
2. Enumérer les différentes phases du cycle cellulaire.
3. Expliquer le mode de régulation du cycle cellulaire.
4. Décrire les caractéristiques fonctionnelles de chaque phase du cycle cellulaire.
5. Enumérer la phase M du cycle cellulaire.
6. Enumérer les différentes phases de la division mitotique.
7. Expliquer pour chaque phase de la mitose :
 - a. Les événements caractéristiques
 - b. Les modifications structurales de l'ADN
8. Définir le complexe kinétochorien.
9. Décrire la cytodierèse.
10. Définir le caryotype.
11. Enumérer les critères d'identification des chromosomes pour établir le caryotype.
12. Définir la méiose.
13. Enumérer les différentes phases de la division méiotique.
14. Décrire la prophase I de la méiose.
15. Décrire les caractéristiques de chaque stade de la prophase I de la méiose.
16. Expliquer le phénomène de brassage génétique de la méiose.
17. Enumérer les différences entre les méioses féminine et masculine.

BIOCHIMIE STRUCTURALE

Les acides nucléiques

Objectif général

1. Reconnaître la structure de base et les propriétés physico-chimiques de l'ADN et de l'ARN.
2. Décrire le rôle des acides nucléiques dans la conservation et le transfert de l'information génétique.

Objectifs spécifiques

1. Connaître la structure de base des (A.N) : (DNA+RNA).
2. Différencier une base purique d'une base pyrimidique.
3. Identifier les différentes liaisons unissant les éléments constitutifs d'un acide nucléique.
4. Identifier les caractéristiques propres du DNA et du RNA.
5. Connaître les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques.

6. Préciser l'action de chacune des nucléases (Dnase et Rnase).
7. Connaître les méthodes de séquençage du DNA et du RNA.
8. Savoir déterminer une séquence de DNA et de RNA.
9. Définir les différents types de RNA.
10. Décrire les mécanismes de la réplication de la transcription et de la traduction.
11. Connaître la différence entre ces mécanismes chez les eucaryotes et chez les procaryotes.
12. Savoir annoter un schéma de fourche de réplication.
13. Savoir annoter un schéma de progression de transcription.
14. Décrire les caractéristiques du code génétique.
15. Décrire le mécanisme de la traduction.
16. Décrire les modifications post-transcriptionnelles et post-traductionnelles.
17. Expliquer le bilan énergétique pour la synthèse d'une protéine.
18. Connaître les différents types d'appariement wobble.
19. Expliquer le rôle de cet appariement.
20. Connaître les différents types de modifications post-traductionnelles et expliquer le rôle de ces modifications
21. Expliquer le mode d'action de certains médicaments agissant sur le processus de synthèse protéique (antibiotiques ; anticancéreux et antiviraux)
22. Connaître les différents types de mutation.
23. Différencier une mutation ponctuelle d'une mutation étendue.
24. Connaître les conséquences de ces mutations.
25. Connaître les agents mutagènes et leurs conséquences.

Les glucides

1. Connaître les premiers termes de la série D des oses : D glycéraldéhyde et dihydroxyacétone.
2. Connaître la structure linéaire et de Haworth des oses suivants : D glucose; D galactose; D mannose et fructose.
3. Définir un épimère.
4. Identifier les produits de réaction de la synthèse de Kiliani et de la dégradation de Wohl.
5. Expliquer l'interconversion des oses.
6. Connaître l'emplacement du pont osidique.
7. Expliquer les objections à la formule linéaire des oses.
8. Décrire les propriétés chimiques des oses.
9. Connaître les caractéristiques de la liaison osidique.
10. Décrire comment déterminer la structure d'un holoside en vue de comprendre les spécificités enzymatiques.
11. Reconnaître la structure du maltose ; lactose ; amidon ; glycogène et cellulose.
12. Définir les hétérosides (O, S et N- hétérosides) et les glycoprotéines.
13. Différencier les peptidoglycanes des glycopeptides.
14. Définir leurs importances biologiques.

Les lipides

1. Définir les composés lipidiques.
2. Définir les lipides hydrolysables et non hydrolysables.
3. Donner la structure et la nomenclature des acides gras essentiels.

4. Identifier un acide gras à partir de sa structure.
5. Comparer les points de fusion de différents acides gras sur la base de leurs structures respectives.
6. Décrire les principales propriétés chimiques des acides gras (saponification, estérification, réduction, oxydation, fixation d'halogène).
7. Définir les glycérides.
8. Expliquer les principales propriétés physiques (solubilité, point de fusion) et chimiques (hydrolyse, oxydation, fixation d'halogène) des glycérides.
9. Définir les glycérophospholipides.
10. Reconnaître les structures de lécithine et de phosphatidyl-inositol.
11. Expliquer les principales caractéristiques des phosphatides.
12. Expliquer l'action des phospholipases A1, A2, C et D.
13. Définir les sphingolipides.
14. Définir les glyco-sphingolipides.
15. Reconnaître les structures de sphingomyélines, de cébrosides et de gangliosides.
16. Expliquer la différence structurale entre les glycérolipides et les sphingolipides.
17. Expliquer la différence structurale entre glycérophospholipides et sphingophospholipides.
18. Définir les lipides polyisopréniques et d'en reconnaître les principaux représentants.
19. Dessiner la structure schématique du cholestérol (en numérotant les carbones et en précisant les fonctions essentielles).
20. Décrire les caractéristiques structurales d'un stéroïde par comparaison avec la structure du cholestérol.
21. Définir les vitamines liposolubles.

Les protéines

1. Définir et reconnaître la structure générale d'un acide aminé.
2. Reconnaître un acide aminé en fonction des particularités structurales de sa chaîne latérale.
3. Définir et connaître le degré de polarité des acides aminés.
4. Reconnaître l'absorption dans l'UV des acides aminés.
5. Définir l'état d'ionisation d'un acide aminé.
6. Savoir calculer le pHi d'un acide aminé ou d'un oligopeptide.
7. Décrire les principales propriétés chimiques des acides aminés dues à la présence des groupements amines et carboxyliques.
8. Expliquer les principes des méthodes de séparation des acides aminés.
9. Définir une structure peptidique.
10. Expliquer les caractéristiques d'une liaison peptidique.
11. Décrire le rôle des différentes classes d'enzymes protéolytiques (endo et exo peptidases /amino et carboxy peptidases).
12. Expliquer la procédure à suivre en vue de déterminer la séquence d'un peptide.
13. Décrire les peptides physiologiquement actifs.
14. Expliquer les méthodes de purification et de séparation des protéines.
15. Savoir choisir les techniques de séparation ou de purification des protéines appropriées.
16. Savoir interpréter le résultat d'une technique de séparation des protéines.
17. Enumérer les différents types de liaisons qui interviennent dans le maintien de la structure d'une protéine.
18. Définir les propriétés physico-chimiques des protéines.

19. Définir les 4 niveaux de structure dans l'architecture protéique.
20. Décrire une expérience permettant de démontrer que la structure tridimensionnelle d'une protéine est dictée par sa séquence primaire.
21. Décrire une expérience permettant de démontrer que la structure tridimensionnelle d'une protéine est responsable de sa fonction.
22. Décrire les structures tridimensionnelles des chromoprotéines myoglobine et hémoglobine.
23. Expliquer la relation structure-fonction de ces protéines.
24. Expliquer le rôle de la structure de ces protéines dans leur fonction.
25. Expliquer les effets allostériques de l'hémoglobine.
26. Expliquer l'effet d'une modification de la structure de l'hémoglobine sur sa fonction, qu'elle soit physiologique (différents types d'hémoglobines) ou pathologique (hémoglobinopathies).
27. Définir le protéome.
28. Expliquer ces applications médicales.

Enzymes et coenzymes

Objectif général :

A la fin de ce cours, l'étudiant doit s'approprier les bases structurales, cinétiques et métaboliques des enzymes.

Objectifs spécifiques :

1. Expliquer le rôle de biocatalyse des enzymes.
2. Décrire les principales caractéristiques structurales des enzymes.
3. Expliquer l'origine et les conséquences des spécificités enzymatiques.
4. Définir les principales familles d'enzymes.
5. Définir l'activité enzymatique.
6. Décrire et expliquer le comportement des enzymes vis-à-vis d'une variation de pH, de température ou de concentration d'enzyme.
7. Décrire et expliquer le comportement d'une enzyme Michaélienne vis-à-vis d'une variation de concentration de Substrat.
8. Expliquer l'inhibition enzymatique.
9. Décrire les modes de régulations des voies métaboliques médiées par les enzymes.
10. Définir les différents types de coenzymes.
11. Décrire les modes d'implication de ces coenzymes dans les réactions de catalyse.
12. Expliquer l'importance des concepts étudiés dans le cadre des erreurs innées du métabolisme, et en biochimie analytique.
- 13.

BIOPHYSIQUE

Biophysique de l'audition

1. Définition et caractéristiques du son pur et son complexe.
2. Mécanisme de propagation d'un son.

3. Définitions et relations mathématiques de la pression acoustique de la puissance acoustique surfacique et de l'intensité acoustique.
4. Différencier ondes acoustiques sphériques et planes.
5. Le mécanisme de la réflexion du son.
6. Définition : tonie, sonie et timbre.
7. Loi de Weber Fechner pour la tonie.
8. Interprétation d'une courbe isosonique.
9. Loi d'Ohm.
10. Phénomènes de Burton et du clic.
11. Les sons subjectifs, la superposition de 2 sons, la fatigue auditive et l'effet de masque.
12. Les caractéristiques de l'audition binaurale.
13. Oreille moyenne : fonction d'adaptateur d'impédance.
14. Oreille interne : mécanisme de la transduction, rôle de la membrane basilaire, potentiel microphonique cochléaire.
15. Décrire les différents examens subjectifs de l'audition : épreuve de RINNE, épreuve de WEBER, Audiométrie, Test de FOWLER.
16. Les causes et les caractéristiques des différents types de surdité.

L'échographie

1. Définition d'une onde ultrasonore. Type utilisé en médecine.
2. Paramètres de propagation dans un milieu homogène. Influence dans le choix de la fréquence en fonction des organes explorés.
3. Préciser l'information élémentaire dans une image échographique : nature (réflexion, diffusion) et importance relative.
4. Définir la piézo-électricité directe et inverse.
5. Décrire une sonde ultrasonore. Rôle de chaque composant dans la formation et la qualité du signal ultrasonore.
6. Principe de l'échographie A – intérêts.
7. Principe de l'échographie B - Différentes types de sondes (description et intérêts).
8. Principe de la focalisation d'une sonde manuelle et d'une sonde à balayage électronique.
9. Reconnaître les différents contours et les différentes textures sur une image échographique B.
10. Principe et intérêts de l'échographie TM.
11. Principe et intérêts de l'échographie Doppler.

Biophysique de la vision

1. Déterminer l'image d'un objet à travers un dioptré sphérique et une lentille mince.
2. Décrire les différents dioptrés de l'œil.
3. Expliquer la formation de l'image d'un objet dans l'œil d'un sujet normal.
4. Décrire les différentes anomalies de la réfraction oculaire et les moyens de correction.
5. Décrire le rôle des cônes et bâtonnets dans la perception visuelle.

6. Décrire les différentes anomalies de la vision des couleurs.

INITIATION A LA MEDECINE COMMUNAUTAIRE

Les concepts de la santé

- 1- Définir la notion de la santé
- 2- Décrire le continuum santé maladie
- 3- Définir la notion de maladie
- 4- Décrire la notion de préservation et de la restauration de la santé.
- 5- Décrire les actions possibles pour préserver ou restaurer la santé
- 6- Décrire les déterminants de la santé.
- 7- Expliquer pourquoi il est important de mesurer la santé
- 8- Décrire le meilleur profil du médecin.

Organisation sanitaire

- 1- Décrire la mission du Ministère de la Santé.
- 2- Décrire l'organisation du Ministère de la Santé.
- 3- Décrire la pyramide des services de santé et leurs attributions.
- 4- Donner une définition de la santé publique
- 5- Décrire le Concept de soins de santé de base

Les indicateurs et les indices de santé

- 1- Donner une définition des indicateurs et des indices de santé et leurs intérêts.
- 2- Décrire les qualités requises d'un bon indicateur.
- 3- Donner une classification des indicateurs avec des exemples à l'appui.
- 4- Décrire les sources d'information et leurs limites.

La statistique

- 1- Définir la statistique et ses limites.
- 2- Définir les variables qualitatives et les variables quantitatives.
- 3- Définir les notions de population et d'échantillon.
- 4- Calculer les mesures de tendance centrale.
- 5- Calculer les paramètres de dispersion.
- 6- Interpréter les données et les résultats.
- 7- Représenter graphiquement les données.

SECOURISME

objectifs des cours non disponibles

INFORMATIQUE

Cours magistraux

1. Organiser un espace de travail complexe
2. Etre responsable à l'ère de numérique

Travaux pratiques

1. Maintenance d'un ordinateur
2. Sécuriser son espace de travail (local et distant)
3. Tenir compte des enjeux de l'interopérabilité
4. Pérenniser ses données (sauvegarde et archivage des données)
5. Rechercher de l'information (démarche, évaluer, récupérer, référencer...)
6. Structurer et mettre en forme un document (traitement de texte / MS Word)

Deuxième Semestre

ANATOMIE

A-ANATOMIE DU THORAX

LE MEDIASTIN ANTERIEUR

Anatomie du cœur

1. Expliquer le cloisonnement de l'atrium.
2. Expliquer le cloisonnement du bulbe artériel.
3. Citer les principales anomalies du développement du cœur.
4. Décrire la configuration externe du cœur.
5. Décrire la configuration interne de l'atrium droit.
6. Décrire la configuration interne du ventricule droit.
7. Décrire la configuration interne du ventricule gauche.
8. Décrire les orifices de la base du cœur.
9. Expliquer à l'aide d'un schéma le rôle du système cardio-necteur.
10. Enumérer les artères du cœur et préciser leur origine, leur territoire et leur particularité.
11. Enumérer les veines participant à la vascularisation du cœur et préciser leur terminaison.
12. Expliquer à l'aide d'un schéma la constitution du sinus de Theile (transverse) et du sinus oblique (de Haller) du péricarde.
13. Enumérer les ligaments du péricarde fibreux.
14. Définir l'air cardiaque et préciser la projection anatomique et auscultatoire des orifices du cœur.
15. Reconnaître sur une radiographie du thorax de face les différentes parties constituant l'ortho-diaphragme.

La veine cave supérieure

1. Définir, situer et donner les éléments constitutifs de la veine cave supérieure.
2. Décrire les troncs veineux brachio-céphaliques en précisant leurs rapports.
3. Décrire le système azygos : constitution et rapports.
4. Décrire les bases anatomiques du cathétérisme de la veine sub-clavière et jugulaire interne.

L'aorte thoracique

1. Définir l'aorte thoracique.
2. Décrire les différents segments de l'aorte thoracique et leurs rapports.
3. Décrire les collatérales de l'aorte thoracique.
4. Reconnaître sur un examen radiologique les différents segments de l'aorte.

LE MEDIASTIN MOYEN

1. Définir le médiastin moyen,
2. Enumérer les limites du médiastin moyen et son contenu.
3. Décrire brièvement la trachée.
4. Enumérer les rapports de la trachée thoracique.
5. Citer les caractéristiques morphologiques de la trachée.
6. Citer la différence entre la bronche souche droite et la bronche souche gauche.
7. Citer les bronches segmentaires droites.
8. Citer les bronches segmentaires gauches.
9. Décrire la bronche lobaire supérieure droite.
10. Décrire la bronche lobaire inférieure droite.
11. Décrire la bronche lobaire supérieure gauche.
12. Définir le pédicule pulmonaire.
13. Décrire le pédicule pulmonaire droit.
14. Décrire le pédicule pulmonaire gauche.
15. Enumérer les rapports du pédicule pulmonaire droit.
16. Enumérer les rapports du pédicule pulmonaire gauche.
17. Décrire brièvement le mode de regroupement du pédicule pulmonaire droit.
18. Décrire brièvement le mode de regroupement du pédicule pulmonaire gauche.
19. Citer les caractéristiques générales des deux poumons.
20. Citer la différence entre le poumon droit et gauche.
21. Décrire la segmentation du poumon droit.
22. Décrire la segmentation du poumon gauche.
23. Décrire l'artère pulmonaire droite.
24. Décrire les veines pulmonaires.
25. Définir la plèvre.
26. Décrire brièvement la plèvre pariétale.
27. Définir le ligament triangulaire du poumon.
28. Décrire les culs de sacs costo-médiastinaux.
29. Décrire les culs de sacs costo-diaphragmatiques.
30. Décrire le dôme pleural.
31. Enumérer les ligaments suspenseurs du dôme pleural.

B- ANATOMIE DE L'ABDOMEN

Organogenèse du péritoine

1. Décrire brièvement les différents étages de l'organogenèse de l'œsophage.
2. Décrire les différentes étapes de l'organogenèse de l'estomac.
3. Expliquer la formation de l'arrière cavité de l'épiploon.
4. Décrire le développement du bloc duodéno-pancréatique.
5. Décrire brièvement les différentes étapes de l'organogenèse du foie et des voies biliaires.
6. Citer les principales malformations de l'intestin antérieur.
7. Expliquer le mécanisme de l'évolution de l'anse ombilicale.
8. Décrire brièvement l'évolution du péritoine dans le territoire de l'intestin moyen.
9. Décrire brièvement l'évolution du mésentérium communé.
10. Expliquer l'organogenèse de l'intestin postérieur.
11. Décrire brièvement la formation du rectum et les conséquences qui ont découlé.
12. Citer les principales malformations de l'intestin moyen.
13. Citer les principales malformations de l'intestin postérieur.

Estomac

1. Définir l'estomac.
2. Enumérer les Moyens de fixité de l'estomac.
3. Décrire la forme générale de l'estomac.
4. Décrire brièvement la particularité de la structure de l'estomac.
5. Enumérer les rapports péritonéaux de l'estomac.
6. Enumérer les rapports antérieurs de l'estomac.
7. Enumérer les rapports postérieurs de l'estomac.
8. Décrire les courbures gastriques.
9. Décrire les particularités du cardia.
10. Décrire les particularités du pylore.

Arrière cavité des épiploons

1. Définir l'arrière cavité des épiploons.
2. Enumérer les limites du vestibule de l'arrière cavité des épiploons.
3. Enumérer les limites de l'Hiatus de Winslow.
4. Enumérer les limites du foramen Bursae omentalis.

Le duodénum

1. Définir le duodénum
2. Enumérer les moyens de fixité du duodénum.
3. Citer les particularités morphologiques du duodénum.
4. Enumérer les rapports de la portion supérieure du duodénum
5. Enumérer les rapports de la portion descendante du duodénum.
6. Enumérer les rapports de la portion horizontale du duodénum.

7. Enumérer les rapports de la portion ascendante du duodénum.
8. Citer les vaisseaux du duodénum.

Le mésentère (le jéjuno-iléon)

1. Définir et décrire le jéjunum
2. Définir et décrire l'iléon
3. Citer les particularités du jéjunum par rapport à l'iléon.
4. Définir le mésentère
5. Décrire la racine du mésentère.
6. Décrire le contenu du mésentère.

Le colon

1. Décrire la conformation extérieure du colon.
2. Enumérer les différentes parties du colon.
3. Décrire les particularités morphologiques du colon par rapport à l'intestin grêle.
4. Pour chaque segment colique, décrire la morphologie externe et énumérer
5. les rapports.
6. Expliquer l'importance clinique des variations topographiques de l'appendice.
7. Décrire les différents segments du mésocolon.
8. Décrire la vascularisation artérielle du colon droit.
9. Décrire la vascularisation artérielle du colon gauche.
10. Décrire la vascularisation veineuse du colon droit.
11. Décrire la vascularisation veineuse du colon gauche.
12. Enumérer les différents relais ganglionnaires du drainage lymphatique du colon

PHYSIOLOGIE

PHYSIOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE

1. Décrire les différentes phases du potentiel d'action au niveau du tissu nodal et du myocarde et sa régulation nerveuse.
2. Mettre en évidence l'automatisme cardiaque et décrire son origine
3. Mettre en évidence expérimentalement le pacemaker cardiaque
4. Citer des facteurs physiques, ioniques et chimiques
5. Décrire les différentes étapes de réalisation d'un électrocardiogramme
6. Décrire l'aspect normal d'un électrocardiogramme
7. Définir le débit cardiaque
8. Définir la pression artérielle moyenne
9. Décrire le fonctionnement du baroréflexe
10. Décrire le rôle du système nerveux sympathique dans la régulation de la pression artérielle
11. Décrire les effets physiologiques de l'angiotensine II et de l'aldostérone
12. Indiquer la place de l'autorégulation dans la régulation de la pression artérielle moyenne.

LA PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE

1. Définir la respiration cellulaire et la respiration externe
2. Préciser les différentes fonctions de l'appareil respiratoire
3. Préciser les différentes étapes des échanges gazeux
4. Décrire les relations entre la structure et la fonction des différents composants de l'appareil respiratoire
5. Décrire l'organisation de l'arbre bronchique
6. Décrire les caractéristiques du parenchyme pulmonaire
7. Décrire les caractéristiques fonctionnelles du thorax osseux et des muscles respiratoires
8. Décrire les caractéristiques fonctionnelles de la plèvre
9. Décrire l'innervation du système respiratoire
10. Décrire le mécanisme de l'inspiration et de l'expiration
11. Décrire les propriétés statiques de l'appareil respiratoire
12. Etudier les volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables
13. Etudier les relations pression- volume du poumon, de la paroi thoracique et de l'ensemble thoraco-pulmonaire
14. Préciser le rôle du surfactant dans la réduction de la tension de surface
15. Décrire les propriétés dynamiques de l'appareil respiratoire
16. Décrire les débits ventilatoires moyens et instantanés
17. Décrire les résistances des voies aériennes et les résistances de frottement tissulaires
18. Etudier la courbe débit- volume
19. Expliquer la compression dynamique des voies aériennes
20. Savoir interpréter une spirométrie
21. Expliquer les variations des pressions partielles des gaz (O_2 et CO_2 - depuis l'air ambiant jusqu'aux tissus.
22. Expliquer la différence entre l'espace mort anatomique et l'espace mort physiologique
23. Expliquer le retentissement fonctionnel de l'espace mort sur la ventilation alvéolaire
24. Décrire la distribution régionale de la ventilation alvéolaire et expliquer ce phénomène
25. Décrire la diffusion alvéolo-capillaire et son exploration fonctionnelle (DLCO)
26. Décrire l'hémodynamique de la circulation pulmonaire
27. Décrire la distribution régionale de la perfusion pulmonaire
28. Décrire la distribution régionale du rapport ventilation/ perfusion
29. Expliquer le shunt vrai, l'effet shunt, l'espace mort et l'effet espace-mort et leur conséquences sur les pressions partielles d' O_2 et de CO_2 .
30. Expliquer l'origine de la différence alvéolo-artérielle en O_2 .
31. Décrire le transport sanguin de l' O_2 sous forme dissoute et sous forme combinée à l'hémoglobine
32. Etudier la courbe de saturation de l'hémoglobine en oxygène (relation SO_2 - PO_2)
33. Etudier l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène et les facteurs modifiant cette affinité.
34. Décrire le transport sanguin de CO_2 sous forme dissoute et sous forme combinée.
35. Décrire la courbe de dissociation du CO_2
36. Décrire les centres respiratoires dans le tronc cérébral
37. Décrire le contrôle central de l'activité des centres respiratoires
38. Décrire le contrôle périphérique des centres respiratoires
39. Comparer l'action des chémorécepteurs périphériques et des chémorécepteurs centraux.

1^{ère} PARTIE : HISTOLOGIE GENERALE

Les épithéliums

1. Définir un épithélium, un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire.
2. Décrire les caractéristiques structurales et fonctionnelles d'un tissu épithélial.
3. Citer les critères utilisés pour classer un épithélium de revêtement.
4. Enumérer les différents types d'épithéliums de revêtement et décrire leurs caractéristiques structurales et fonctionnelles.
5. Donner des exemples de localisation dans le corps pour chaque type d'épithélium de revêtement.
6. Enumérer les différents types d'épithéliums glandulaires.
7. Citer les différents critères de classification des épithéliums glandulaires exocrines.
8. Distinguer, sur la base de critères précis, les différents types d'épithéliums glandulaires exocrines et donner des exemples de localisation dans le corps pour chaque type.
9. Décrire les différents types d'épithéliums glandulaires endocrines et donner des exemples de localisation dans le corps pour chaque type.
10. Définir une glande mixte et donner des exemples de localisation.

Histologie des tissus conjonctifs

1. Citer les critères communs à tous les tissus conjonctifs.
2. Enumérer les différents types de cellules présentes au niveau d'un tissu conjonctif.
3. Décrire la structure et l'ultra structure du fibroblaste.
4. Décrire la structure, l'ultra structure et l'architecture moléculaire des fibres de collagène.
5. Décrire la structure, l'ultra structure et l'architecture moléculaire des fibres élastiques.
6. Décrire les différents constituants de la substance fondamentale.
7. Enumérer les différents types de tissus conjonctifs non spécialisés.
8. Définir chaque type de tissu conjonctif non spécialisé.
9. Dresser un tableau comparatif entre graisse blanche et graisse brune.
10. Décrire les éléments constitutifs du tissu cartilagineux.
11. Décrire les 3 types de tissus cartilagineux.
12. Indiquer la topographie des différents types de tissus cartilagineux.
13. Expliquer les modes de croissance des tissus cartilagineux.

Histologie du tissu osseux

1. Indiquer les principaux constituants des fractions minérale et organique du tissu osseux.
2. Décrire la lamelle osseuse.
3. Décrire les caractéristiques structurales, ultra structurales et fonctionnelles de l'ostéoblaste, de l'ostéocyte et de l'ostéoclaste.
4. Décrire les différentes étapes de l'ossification membraneuse.
5. Décrire les différentes étapes de l'ossification endochondrale.
6. Décrire la structure histologique de l'os compact haversien.
7. Décrire la structure histologique de l'os spongieux.
8. Décrire les différentes étapes du remaniement osseux haversien.
9. Décrire les enveloppes du tissu osseux.
10. Indiquez les principaux facteurs hormonaux qui contribuent à la régulation du métabolisme osseux.

Sang et hématopoïèse

1. Définir les différentes composantes du tissu sanguin.

2. Reconnaître la structure et l'ultra-structure des éléments figurés du sang et assimiler les corrélations structures-fonctions.
3. Définir l'hématopoïèse et ses différents compartiments.
4. Décrire les étapes de la maturation commune et spécifique pour chaque lignée hématopoïétique.

Histologie de l'appareil circulatoire

1. Décrire la structure histologique des tuniques cardiaques.
2. Expliquer l'histo-fonction des cardiomyocytes.
3. Expliquer l'histo-fonction de la vascularisation coronarienne du cœur.
4. Décrire la structure histologique des artères musculaires et élastiques.
5. Définir la microcirculation et reconnaître ses différents constituants.
6. Reconnaître les différents types de capillaires.
7. Décrire la structure des veines et des anastomoses artérioveineuses.
8. Décrire le glomus et donner ses fonctions.
9. Décrire les caractéristiques histologiques des vaisseaux lymphatiques.

Histologie des tissus musculaires

1. Citer les différents types de cellules musculaires.
2. Décrire l'organisation du muscle strié squelettique.
3. Décrire la structure histologique de la fibre musculaire striée squelettique observée au microscope optique et au microscope électronique.
4. Décrire l'ultra structure d'un sarcomère.
5. Décrire la structure moléculaire des filaments de myosine et des filaments d'actine qui constituent la myofibrille.
6. Décrire la plaque motrice, le fuseau neuromusculaire et l'organe tendineux de Golgi.
7. Expliquer les modifications structurales et biochimiques qui se déroulent au cours de la contraction musculaire striée squelettique.
8. Décrire l'organisation du muscle cardiaque.
9. Décrire la structure histologique de la fibre musculaire cardiaque observée au microscope optique et au microscope électronique.
10. Décrire les différents types de cardiomyocytes.
11. Décrire la structure histologique de la fibre musculaire lisse observée au microscope optique et au microscope électronique.
12. Décrire les modifications structurales et biochimiques qui se déroulent au cours de la contraction musculaire lisse.

Histologie des tissus nerveux

1. Reconnaître les deux propriétés cellulaires fondamentales du neurone.
2. Décrire la structure et l'ultra structure du neurone.
3. Reconnaître les différents types de neurone.
4. Reconnaître la structure d'un nerf et ses enveloppes conjonctives.
5. Décrire la cellule de Schwann et le mécanisme de myélinisation d'un neurite.
6. Reconnaître la structure d'un ganglion nerveux.
7. Reconnaître les différents types de terminaisons nerveuses périphériques.
8. Décrire l'organisation générale du système nerveux central.
9. Décrire la structure du cervelet.
10. Reconnaître la structure des méninges.
11. Décrire les cellules gliales du système nerveux central et les cellules gliales du système nerveux périphérique.

2^{ème} PARTIE : EMBRYOLOGIE GENERALE

La gamétogenèse

1. Décrire avec précision l'évolution des cellules germinales femelles au cours des trois périodes de l'ovogenèse.
2. Décrire les différents stades de la folliculogenèse.
3. Préciser les événements cellulaires qui caractérisent la maturation cytoplasmique et nucléaire de l'ovocyte avant l'ovulation.
4. Décrire l'ultra structure de l'ovocyte secondaire après l'ovogenèse.
5. Indiquer avec précision les différents aspects cinétiques de l'ovogenèse.
6. Préciser l'évolution des cellules germinales mâles depuis la vie intra-utérine jusqu'à la période post-pubertaire.
7. Décrire les cinq phases de la spermiogenèse.
8. Décrire la structure et l'ultra structure du spermatozoïde humain.
9. Préciser les aspects cinétiques de la spermatogenèse.
10. Définir les cinq principales anomalies de la gamétogenèse chez l'homme.

La fécondation

1. Décrire les modifications que subit le spermatozoïde pour acquérir le pouvoir fécondant.
2. Décrire les étapes d'interaction de la fécondation.
3. Comprendre le mécanisme des anomalies de la fécondation.
4. Définir les méthodes utilisées dans l'assistance médicale à la procréation.

Première et deuxième semaine du développement embryonnaire

1. Décrire la segmentation embryonnaire au cours de la 1^{ère} semaine du développement.
2. Définir le blastocyste et décrire sa structure.
3. Décrire les transformations morphologiques du blastocyste avant et au cours de l'implantation.
4. Décrire la formation des villosités placentaires et du pédicule embryonnaire au cours de la 2^{ème} semaine du développement.
5. Citer les différentes anomalies de l'implantation.

La fécondation

1. Reconnaître le site physiologique de la fécondation.
2. Reconnaître les principales modifications structurales et fonctionnelles du spermatozoïde au cours de sa capacitation.
3. Expliquer les étapes de fixation du spermatozoïde à la zone pellucide ovocytaire.
4. Définir la réaction acrosomique et décrire son rôle dans la fécondation.
5. Décrire les conséquences cytologiques de la fusion du spermatozoïde avec l'ovocyte au cours de la fécondation.
6. Décrire les différentes anomalies de la fécondation.
7. Décrire les principes des différentes techniques de la fécondation in vitro (FIV et ICSI).

3^{ème} et 4^{ème} semaine du développement embryonnaire

1. Définir la gastrulation.
2. Décrire la mise en place du mésoblaste et son évolution au cours de la 3^{ème} semaine du développement embryonnaire.
3. Décrire la mise en place de la chorde et reconnaître sa fonction au cours du développement embryonnaire.

4. Décrire la transformation de l'ectoblaste au cours de la 3^{ème} semaine du développement embryonnaire.
5. Définir la délimitation embryonnaire.
6. Décrire la transformation de l'ectoblaste au cours de la 4^{ème} semaine du développement embryonnaire.
7. Reconnaître les différentes ébauches des organes qui apparaissent au cours de la 4^{ème} semaine à partir des 3 feuillets embryonnaires.

Embryologie des annexes embryonnaires et placenta

1. Définir la cavité amniotique.
2. Enumérer les caractéristiques du liquide amniotique.
3. Définir les pathologies du liquide amniotique.
4. Définir la cavité vitelline.
5. Préciser son rôle et son devenir.
6. Décrire l'évolution structurale du cordon ombilical.
7. Définir les pathologies du cordon ombilical.
8. Définir les caractéristiques du placenta humain.
9. Décrire le stade villositaire du placenta.
10. Décrire l'aspect du placenta de la 4^{ème} SDE à la fin du 4^{ème} mois.
11. Définir les caduques.
12. Décrire le placenta à terme.
13. Décrire l'organisation vasculaire du placenta discoïde.
14. Décrire l'évolution du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste au niveau des villosités placentaires.
15. Décrire les fonctions du placenta.

Histologie du tube digestif

1. Décrire la muqueuse buccale.
2. Enumérer les différents types de papilles linguales.
3. Décrire les papilles caliciformes du V lingual.
4. Décrire le bourgeon du goût.
5. Décrire les différents tissus de la dent.
6. Représenter sur un schéma les différentes structures de la dent.
7. Décrire ou représenter sur un schéma annoté la structure générale de la paroi digestive.
8. Décrire les caractéristiques morphologiques de la paroi œsophagienne.
9. Décrire les caractéristiques morphologiques de la paroi gastrique.
10. Décrire les aspects ultra structuraux des cellules des glandes gastriques.
11. Décrire les rapports histo-physiologiques entre la paroi gastrique et la digestion.
12. Décrire les caractéristiques morphologiques de la paroi de l'intestin grêle.
13. Décrire la structure de la paroi colique.
14. Décrire les formations lymphoïdes annexées à l'appareil digestif.

Glandes annexes du tube digestif

1. Reconnaître l'organisation de base d'une glande salivaire.
2. Décrire les caractéristiques structurales des glandes parotides, sous maxillaire et sublinguale.
3. Reconnaître la structure d'un acinus pancréatique.
4. Reconnaître l'organisation générale du parenchyme hépatique.
5. Décrire la structure d'un lobule hépatique.
6. Reconnaître les caractéristiques cytologiques de l'hépatocyte.

7. Décrire les voies de circulation biliaire intra hépatique.
8. Définir les cellules de Kuppfer et de Ito et reconnaître leurs fonctions.
9. Définir et décrire l'espace de Disse.
10. Décrire les différents aspects de systématisation hépatique.

Développement normal et pathologique du tube digestif

1. Décrire » la mise en place de l'intestin primitif.
2. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal de l'œsophage.
3. Définir l'atrésie œsophagienne, reconnaître ses différents types et décrire le mécanisme embryopathologique de cette anomalie.
4. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal de l'estomac.
5. Définir la sténose du pylore et décrire le mécanisme embryopathologique de cette anomalie.
6. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal du duodénum.
7. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal des voies biliaires.
8. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal du pancréas.
9. Définir le pancréas annulaire et décrire le mécanisme embryopathologique de cette anomalie.
10. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal de l'intestin moyen.
11. Décrire les différents types de malformations de l'intestin grêle.
12. Décrire les différentes étapes du développement embryologique normal de l'intestin postérieur.
13. Décrire les anomalies du développement embryologique du canal anal.

GENETIQUE HUMAINE FONDAMENTALE

LE GENOME HUMAIN

- Organisation générale du génome humain
- Stabilité et variations de l'information génétique

1. Le gène

1. Structure et organisation des gènes
2. Principes de l'expression des gènes
3. Principes de la régulation génétique

2. La génétique formelle et de population

1. Gènes et population
2. Loi de Hardy Weinberg
3. Consanguinité
4. Calcul du coefficient de consanguinité

3. La génétique mono factorielle mendélienne

1. Mode d'hérédité autosomique dominant
2. Mode d'hérédité autosomique récessif
3. Mode d'hérédité récessif lié à l'X
4. Mode d'hérédité dominant lié à l'X

4. La génétique non mendélienne

1. Hérité mitochondriale
2. Empreinte parentale et disomie uni parentale
3. Maladies complexes ou multifactorielles

4. Notions de mosaïcisme germlinal de pléiotropie et d'épistasie

5. La cytogénétique

1. Méthodes d'analyse des chromosomes
2. Anomalies chromosomiques

6. Les méthodes en génétique moléculaire

1. Digestion des acides nucléiques
2. Séparation des acides nucléiques
3. Hybridation moléculaire
4. Amplification des acides nucléiques : Clonage
5. Amplification des acides nucléiques : PCR
6. Séquençage des acides nucléiques
7. Puces à ADN

7. Les stratégies en génétique

1. Marqueurs génétiques
2. Analyse de liaison
3. Hybridation in situ
4. Hybridation cellulaire interspécifique
5. Cartographie physique des gènes humains
6. Cartographie génétique des gènes humains
7. Bases de données et bioinformatique
8. Stratégies de localisation des gènes

8. Thérapie et éthique

1. Principes des thérapies en pathologie génétique
2. Notion d'éthique et ses particularités en génétique humaine

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Définir la nature du matériel génétique.
2. Expliquer les mécanismes qui sont à l'origine de la stabilité de l'information génétique.
3. Exposer les phénomènes qui peuvent être à l'origine d'une mutation.
4. Enumérer les différents types de mutations.
5. Dédire les conséquences d'une mutation gamétique dans une population.
6. Analyser les conséquences phénotypiques des mutations gamétiques.

LE GENE : STRUCTURE ET FONCTION

- Structure et organisation des gènes
- Principes de l'expression des gènes
- Principes de la régulation génétique

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Définir la notion de gène.
2. Définir la structure générale d'un gène.
3. Exposer l'organisation des gènes.

4. Expliquer le mécanisme de l'expression de l'information génétique.
5. Définir à l'aide d'exemples les modèles de régulation génétique chez les procaryotes.
6. Définir les différents niveaux de la régulation génétique chez les eucaryotes.

LA GENETIQUE FORMELLE ET DE POPULATION

- La génétique médicale en perspective
- Gènes et population
- Loi de Hardy Weinberg
- Consanguinité
- Calcul du coefficient de consanguinité

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Définir la notion d'allèle.
2. Définir les notions d'homozygotie, d'hétérozygotie, d'hémizygotie et d'autozygotie.
3. Définir les notions de dominance et de récessivité.
4. Définir la Loi de Hardy Weinberg et énumérer ses conditions.
5. Calculer le coefficient de Consanguinité.

LA GENETIQUE MONOFACTOIRELLE MENDELIIENNE

- Mode d'hérédité autosomique dominant
- Mode d'hérédité autosomique récessif
- Mode d'hérédité récessif lié à l'X
- Mode d'hérédité dominant lié à l'X

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Analyser les caractéristiques et les particularités de l'hérédité autosomique dominante.
2. Analyser les caractéristiques et les particularités de l'hérédité autosomique récessive.
3. Analyser les caractéristiques et les particularités de l'hérédité récessive lié à l'X.
4. Analyser les caractéristiques et les particularités de l'hérédité dominante lié à l'X.
5. Définir les notions de pénétrance et d'expressivité.
6. Définir les notions d'hétérogénéité allélique et d'hétérogénéité interlocus.

LA GENETIQUE NON MENDELIIENNE

- Hérédité mitochondriale
- Empreinte parentale et disomie uni parentale
- Maladies complexes ou multifactorielles
- Mosaïcisme germlinal
- Notions de pléiotropie et d'épistasie

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Analyser les caractéristiques et les particularités de l'hérédité mitochondriale.
2. Analyser les caractéristiques des maladies complexes ou multifactorielles.

3. Définir les notions d’empreinte parentale et disomie uni parentale.
4. Définir les notions de mosaïcisme germinale, de pléiotropie et d’épistasie.

LA CYTOGENETIQUE

- Méthodes d’analyse des chromosomes
- Anomalies chromosomiques
- Inactivation du chromosome X
- Déterminisme sexuel

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Définir le chromosome.
2. Exposer les méthodes d’analyse chromosomique.
3. Enumérer les différents types d’anomalies chromosomiques.
4. Expliquer les mécanismes qui sont à l'origine d’anomalies chromosomiques.
5. Analyser et déduire les conséquences d'une anomalie chromosomique équilibrée.
6. Expliquer l’inactivation du chromosome X chez la femme et ses conséquences.
7. Expliquer les mécanismes qui sont à l'origine du déterminisme sexuel.
8. Montrer le rôle du chromosome sexuel mâle dans la différenciation primaire de la gonade en testicule.

LES METHODES EN GENETIQUE MOLECULAIRE

- Digestion des acides nucléiques
- Séparation des acides nucléiques
- Hybridation moléculaire
- Amplification des acides nucléiques : Clonage
- Amplification des acides nucléiques : PCR
- Séquençage des acides nucléiques

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Expliquer la digestion des acides nucléiques et définir ses outils.
2. Expliquer le principe de la séparation des acides nucléiques.
3. Expliquer le principe de l’hybridation moléculaire.
4. Expliquer le principe du clonage moléculaire.
5. Expliquer le principe de la PCR.
6. Expliquer le principe du séquençage des acides nucléiques.
7. Expliquer le principe des puces à ADN.

LES STRATEGIES EN GENETIQUE Marqueurs génétiques

- Analyse de liaison
- Hybridation in situ
- Hybridation cellulaire interspécifique
- Cartographie physique des gènes humains

- Cartographie génétique des gènes humains
- Bases de données et bioinformatique
- Stratégies de localisation des gènes

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Définir la notion d'haplotype.
2. Définir la notion de Marqueurs génétiques.
3. Expliquer les principes de l'analyse de liaison.
4. Expliquer les principes de l'hybridation in situ.
5. Expliquer les principes de l'hybridation cellulaire interspécifique.
6. Définir la notion de carte physique.
7. Définir la notion de carte génétique.
8. Expliquer les stratégies de localisation des gènes.

THERAPIE ET ETHIQUE

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de :

1. Enumérer les principales modalités thérapeutiques en pathologie génétique
2. Expliquer les principes de la thérapie génique
3. Définir la notion d'éthique dans le domaine de la recherche et de la santé
4. Identifier les particularités de l'éthique en génétique humaine

BIOCHIMIE METABOLIQUE

BIOENERGETIQUE

Généralités

1. Connaître la notion de transfert énergétique et des réactions couplées : les réactions endergoniques et les réactions exergoniques.
2. Identifier le rôle central de l'ATP.

Cycle de Krebs

1. Analyser le cycle (avec enzymes, coenzymes, énergie et régulation)
2. Savoir calculer le bilan énergétique.

Chaîne respiratoire

1. Connaître tous les enzymes et les coenzymes de la chaîne respiratoire avec les étapes permettant la synthèse de l'ATP.
2. Déterminer le sens de migration des électrons (notion de potentiel rédox).

3. Expliquer l'action des inhibiteurs de la chaîne respiratoire.

Phosphorylation oxydative

1. Calculer le nombre de molécules d'ATP synthétisées à partir de n'importe quel substrat de la chaîne respiratoire.
2. Différencier les facteurs découplants des inhibiteurs de la chaîne respiratoire et expliquer la théorie chimio-osmotique de Mitchell.

METABOLISME DES GLUCIDES

Glycolyse

1. Reconnaître les réactions de la glycolyse avec mécanismes, enzymes, coenzymes, énergie et l'enzyme clé de régulation.
2. Préciser la réoxydation du NADH selon le milieu (riche ou pauvre en O₂).
3. Interpréter le bilan de la glycolyse et la régulation.

Néoglucogénèse et contrôle de la glycémie.

1. Reconnaître les réactions avec enzymes, coenzymes et mécanismes.
2. Interpréter le bilan et la régulation.
3. Décrire le contrôle de la glycémie (métabolique et hormonal).

Métabolisme du glycogène

1. Décrire des voies métaboliques de la glycogénogenèse et de la glycogénolyse (enzymes clés).
2. Analyser la régulation des deux voies (rôle de AMP).
3. Dédurre Corrélation clinique (glycogénoses).

Voies des pentoses - P-

1. Décrire mécanisme et enzyme clé.
2. Expliquer l'importance de cette voie au niveau des érythrocytes.

Autres voies importantes des métabolismes des glucides.

1. Décrire la voie du métabolisme de l'acide uronique.
2. Décrire la voie du métabolisme du fructose.
3. Décrire la voie du métabolisme du galactose.
4. Décrire la voie des hexosamines (régulation).
5. Corrélation clinique.

METABOLISME DES BASES PURIQUES ET PYRIMIDIQUES

1. Décrire brièvement la voie de synthèse des nucléotides puriques à partir d'intermédiaires amphiboliques.
2. Définir l'importance de la PRPP.
3. Reconnaître les inhibiteurs de la biosynthèse des nucléotides puriques.
4. Connaître les réactions de récupération.
5. Expliquer la régulation de la biosynthèse des nucléotides puriques.
6. Comparer la synthèse de novo des purines et des pyrimidines.
7. Décrire le catabolisme des purines.

8. Reconnaître les maladies liées au catabolisme des purines.

METABOLISME DES LIPIDES

Pré requis : classification et structure.

1. Citer les différentes classes de lipides
2. Ecrire la composition globale des différents lipides complexes : acyl-glycérols, phospholipides, glycolipides. Identifier le noyau stérane et la structure du stéroïde type : le cholestérol.

Métabolisme des acides gras.

1. Décrire schématiquement la voie d'oxydation d'un acide gras dans la mitochondrie.
2. Expliquer les particularités des voies d'oxydation des acides gras insaturés et impairs.
3. Calculer le bilan énergétique de l'oxydation d'un acide gras ; de la biosynthèse d'un AG.
4. Citer les enzymes de la voie de la lipogénèse.
5. Décrire la séquence de réactions d'un cycle du complexe de l'AG synthase.
6. Montrer les sources de l'acétyl-CoA et du NADPH nécessaires pour la biosynthèse des AG.
7. Exposer le mécanisme de régulation de la voie de la lipogénèse.

La cétogenèse

1. Identifier la structure des corps cétoniques. Décrire la voie de la cétogenèse.
2. Expliquer le rôle de cette voie dans l'économie de glucose dans l'organisme.
3. Exposer l'importance de cette voie dans la situation de l'acidocétose du diabétique.

Métabolisme des lipides complexes.

1. Résumer la voie de biosynthèse et de dégradation d'un triacylglycérol.
2. Décrire succinctement le métabolisme des glycérophospholipides.
3. Décrire succinctement le métabolisme des sphingolipides.
4. Illustrer l'importance de ces voies métaboliques en pathologie (lipidoses).

Métabolisme du cholestérol et des sels biliaires.

1. Exposer la voie de biosynthèse de novo du cholestérol à partir de l'acétyl-CoA.
2. Décrire les mécanismes de contrôle de cette voie métabolique.
3. Décrire la voie de transformation du cholestérol en sels biliaires.
4. Expliquer l'intérêt de ces sels et leur voie de circulation entéro-hépatique.

Circulation des lipides : les lipoprotéines.

1. Décrire la structure des différentes lipoprotéines plasmatiques.
2. Comparer les principales caractéristiques de ces lipoprotéines (sur le plan structural, physico-chimique et fonctionnel).
3. Décrire la voie métabolique d'utilisation des lipides apportés par l'alimentation.
4. Décrire la voie de circulation des lipides endogènes.
5. Expliquer le rôle des lipoprotéines HDL dans l'épuration du cholestérol tissulaire.

Les hormones stéroïdes.

1. Reconstituer la filiation des hormones stéroïdes à partir du cholestérol.
2. Illustrer par des applications cliniques l'importance de cette filiation en pathologie.
3. Expliquer le mécanisme d'action des hormones stéroïdes au niveau cellulaire.
4. Décrire le lieu et la voie de biosynthèse des hormones cortico-surréaliennes, des androgènes et des hormones stéroïdes femelles.

Métabolisme des Eicosanoïdes

1. Définir la formule ou le nom commun des trois acides gras précurseurs des eicosanoïdes.
2. Définir les 3 groupes d'eicosanoïdes.
3. Reconnaître les eicosanoïdes cycliques et non cycliques.
4. Expliquer sommairement le rôle de la cyclo-oxygénase dans la biosynthèse de la PGH₂.
5. Expliquer l'importance de la PGH₂ dans les voies de biosynthèse des prostanoïdes.
6. Décrire les principales différences entre la cyclo-oxygénase-1 et la cyclo-oxygénase-2.
7. Expliquer les mécanismes généraux d'inactivation des prostanoïdes.
8. Expliquer le rôle de la phospholipase A₂ cytosolique dans la biosynthèse des prostanoïdes.
9. Définir le mécanisme d'action des prostanoïdes au niveau des cellules cibles.
10. Définir les leucotriènes Expliquer le mode de formation des cystéinyls leucotriènes.
11. Expliquer le rôle de la FLAP dans la biosynthèse des leucotriènes.
12. Définir le mécanisme d'action des leucotriènes au niveau des cellules cibles.

METABOLISME DES ACIDES AMINES

1. Définir un acide aminé essentiel, semi-essentiel et non essentiel.
2. Situer les intermédiaires métaboliques qui vont donner naissance aux acides aminés non indispensables.
3. Décrire la formation de la cystéine par trans-sulfuration.
4. Décrire le rôle de la phénylalanine hydroxylase et reconnaître l'erreur innée du métabolisme en rapport avec un dysfonctionnement de cette enzyme : la phénylcétonurie.
5. Identifier et expliquer les circonstances métaboliques qui aboutissent à un catabolisme des acides aminés.
6. Définir et expliquer les circonstances d'un bilan azoté Négatif.
7. Définir et expliquer les circonstances d'un bilan azoté Positif.
8. Expliquer le rôle de la transamination, de la désamination oxydative du glutamate et de la glutamine synthétase et de la glutaminase dans le devenir de l'azote alpha aminé.
9. Reconnaître une molécule d'urée, et son lieu de biosynthèse et les origines des molécules qui participent à sa biosynthèse (HCO_3^- , et 2 ammoniacs).
10. Décrire à quel niveau se situe la régulation allostérique du cycle de l'urée et par quel effecteur.
11. Expliquer les deux origines possibles des hyperammoniémies.
12. Définir un acide aminé glucogène, un acide aminé cétogène.
13. Expliquer le mécanisme général d'une erreur innée du métabolisme.
14. Identifier et expliquer le niveau d'un block enzymatique à partir de données cliniques et métaboliques.
15. Expliquer le mécanisme de formation des amines biogènes.
16. Identifier les produits spécialisés obtenus à partir de la tyrosine.
17. Décrire l'étape clé dans la voie de biosynthèse de l'hème et son mécanisme de régulation.
18. Définir les porphyries (acquises ou héréditaires).

19. Identifier et expliquer le niveau d'un block enzymatique sur la voie de biosynthèse de l'hème à partir des données cliniques et métaboliques.
20. Identifier le produit du catabolisme de l'hème : la bilirubine.

BIOPHYSIQUE

Les transports et équilibres microscopiques des molécules neutres

1. Classification des molécules.
2. Définition de la molalité, molarité et fraction molaire.
3. Description des compartiments hydriques.
4. Méthodes de détermination du volume d'un compartiment.
5. Qualités requises de la substance utilisée pour déterminer ce volume.
6. Définition de la clairance rénale.
7. Méthodes isotopiques pour déterminer la clairance rénale.

Diffusion

1. Définition de la diffusion.
2. Enoncer les lois de FICK.
3. Facteurs influençant le coefficient de diffusion.
4. Applications biologiques : épuration extra rénale, diffusion alvéolocapillaire.
5. Notions de gradient de concentration.

Propriétés colligatives des solutions

1. Définir les deux types de membranes : semi-perméable et dialysante.
2. Pression osmotique : définition, mesure expérimentale (Pfeiffer, Dutrochet).
3. Loi de VAN'T Hoff : expression générale.
4. Osmolarité d'une solution.
5. Isotonicité – Iso-osmoticité.
6. Ultrafiltration – phénomène de Starling – filtration glomérulaire.
7. Travail osmotique des reins.
8. Lois de Raoult pour la tonométrie, l'ébullioscopie et la cryoscopie.
9. Pression osmotique efficace, $\Delta\theta$ cryoscopique efficace.
10. Notion de solution réelle – activité.
11. Techniques de mesures biologiques : description et domaines d'application.

Les ampholytes

1. Définition d'un Ampholyte.
2. Définition du pH iso-électrique, Expressions mathématiques en fonction des pK, Intérêts.
3. Différentes formes d'un Ampholyte selon le pH en décrivant les réactions chimiques et les courbes de variation des différentes formes en fonction du pH.

Equilibre de Donnan

1. Mise en évidence expérimentale du phénomène de Donnan.
2. Relation de Donnan et inégalités de Donnan.
3. Calculer les osmolarités, la pression osmotiques et les potentiels de membrane résultant du phénomène de Donnan.
4. Intérêt du phénomène de Donnan en biologie du milieu intérieur.

Propriétés électriques des colloïdes et des macro-molécules-électrophorèse

1. Définir l'électrophorèse.
2. Expliquer le principe d'électrophorèse en phase liquide.
3. Expliquer le principe d'électrophorèse sur papier.
4. Expliquer le principe d'électrophorèse sur gel.
5. Expliquer le principe de l'immunoélectrophorèse.
6. Expliquer le principe de l'électrofocalisation.
7. Exposer quelques applications médicales à ces techniques.

Equilibre acido-basique

1. L'étudiant doit pouvoir décrire les 3 mécanismes de régulation du pH : les systèmes tampons physico-chimiques, le rôle des reins et des poumons, ainsi que les lois mathématiques les régissant.
2. L'étudiant doit pouvoir décrire sur un diagramme de Davenport toute agression contre le pH ainsi que les mécanismes de correction de ces troubles.

SCIENCES HUMAINES et SOCIALES

CHAPITRE 1/ PSYCHOLOGIE ADULTE

La personnalité

1. Définir le concept de la personnalité
2. Citer les bases fondamentales de la personnalité
3. Décrire les différents facteurs constituant la personnalité
4. Décrire les quatre types de personnalité selon la théorie morpho psychologique
5. Définir les trois éléments de la première topique de Freud
6. Définir les trois éléments de la deuxième topique de Freud
7. Décrire les différents stades de développement affectif selon Freud
8. Citer deux méthodes d'exploration de la personnalité

Psychologie du groupe

1. Définir le groupe.
2. Décrire les deux variétés du groupe.
3. Décrire les mécanismes d'action des groupes sur l'individu.
4. Donner les deux sens de la suggestion comme mécanisme d'action du groupe sur l'individu.

5. Citer les modifications des processus psychologiques infligées par le groupe.
6. Citer les quatre mécanismes permettant d'attacher un individu à un groupe.

La communication

1. Citer les différents maillons de la communication
2. Connaître les objectifs de la communication
3. Décrire l'importance de chaque maillon dans la communication
4. Décrire les fonctions du message
5. Expliquer les différents moyens de communication, verbale et non verbale
6. Connaître les obstacles à la communication
7. Décrire les conditions d'une bonne communication

La relation médecin malade

1. Définir la relation médecin malade
2. Définir le statut et le rôle
3. Connaître l'influence de la communauté de culture sur la relation médecin malade
4. Citer les facteurs individuels de la relation médecin malade
5. Définir le transfert et le contre transfert
6. Expliquer comment le narcissisme interfère dans la relation médecin malade
7. Connaître les différents types de la relation médecin malade
8. Décrire les conditions d'une bonne relation médecin malade

Réactions psychologiques à la maladie

1. Décrire la résistance à la maladie.
2. Décrire les représentations de la maladie.
3. Décrire les réactions du malade face à la maladie :
 - Citer les mécanismes de défense
 - Décrire les conduites défensives
4. Décrire les réactions de l'entourage face à la maladie d'un de ses membres.
5. Citer les facteurs conditionnant les réactions psychologiques à la maladie.

Psychologie de l'âge adulte

1. Citer les trois phases de l'âge adulte.
2. Décrire la maturité.
3. Définir l'autonomie.
4. Décrire les deux principes déterminants dans le choix du partenaire.
5. Citer deux conditions nécessaires pour l'épanouissement du couple.
6. Décrire le rôle du travail pour l'adulte.
7. Définir la crise du milieu de vie.
8. Décrire les problèmes sexuels de l'homme d'âge moyen.
9. Décrire les problèmes sexuels de la femme d'âge moyen.
10. Décrire l'attitude des femmes d'âge moyen envers la ménopause.
11. Décrire le syndrome du nid vide.

Psychologie de la vieillesse

1. Décrire les modifications physiques lors du vieillissement.
2. Décrire les facteurs physiques interférant dans la sexualité du sujet âgé.
3. Décrire les modifications intellectuelles lors du vieillissement.
4. Décrire le profil de personnalité de la personne âgée, habituellement décrite.
5. Décrire la théorie de désengagement.
6. Citer trois modes de réaction de la personne âgée face au vieillissement.
7. Citer les réactions possibles face aux différents deuils imposés par la vieillesse.

Les mécanismes de défense

1. Reconnaître l'origine, la finalité et les caractéristiques des mécanismes de défense.
2. Comprendre l'importance de ces mécanismes pour l'équilibre de la personnalité.
3. Reconnaître les caractéristiques des mécanismes de défenses des personnalités pathologiques
4. Définir les principaux mécanismes, leurs particularités et pouvoir en donner des exemples concrets.

CHAPITRE 2/ PEDOPSYCHIATRIE

Développement psychomoteur chez l'enfant

1. Définir la notion de psychomotricité.
2. Identifier les conditions nécessaires pour le développement psychomoteur chez l'enfant.
3. Citer les 3 lois du développement moteur.
4. Reconnaître les étapes du développement psychomoteur chez l'enfant.
 - Avant 2ans
 - Après 2 ans

Interactions parents-bébé

1. Citer les différentes interactions parents-bébé
2. Décrire les interactions comportementales (regard, cris, dialogue tonique et contact et contact peau à peau, paroles et échanges langagiers)
3. Décrire les interactions affectives
4. Décrire les interactions fantasmatiques
5. Décrire les interactions père-bébé

Développement du langage chez l'enfant

1. Citer les 4 fonctions du langage
2. Reconnaître les organes impliqués dans l'acquisition et la réalisation du langage
3. Identifier le rôle de la relation de l'enfant avec son entourage dans le Développement du langage
4. Reconnaître les 3 lois linguistiques qui régissent une langue
5. Décrire les différentes étapes du développement du langage chez l'enfant :
 - Phase pré linguistique
 - Phase linguistique

Le développement affectif

1. Définir le développement affectif.
2. Décrire les différents stades du développement affectif chez l'enfant selon Freud (stade oral, stade anal, stade urétral, le complexe d'Œdipe et la phase de latence).
3. Citer les organisateurs de Spitz et préciser la date d'apparition et la signification de chaque organisateur.

Le développement intellectuel chez l'enfant

- 1- Enumérer les facteurs du développement de l'intelligence.
- 2- Définir : Adaptation, Assimilation, Accommodation
- 3- Préciser l'âge de survenue des :
 - 3 stades du développement de l'intelligence. (sensori-motrice, préopératoire et opératoire)
 - 6 stades de l'intelligence sensori-motrice.
 - Etapes de la construction d'objet.
- 4- Définir :
 - Réaction circulaire primaire.
 - Réaction circulaire secondaire.
 - Réaction circulaire tertiaire.
- 5- Enumérer les 5 étapes du développement de la fonction symbolique.
- 6- Décrire les 4 caractéristiques de la pensée pré conceptuelle.
- 7- Définir : Pensée intuitive.
 - Pensée opératoire.
 - Pensée opératoire concrète.
 - Pensée opératoire formelle.
- 8- Préciser les acquis des périodes opératoires : concrète et formelle.

La psychologie de l'adolescent

1. Définir l'adolescence
2. Enumérer les modifications psychologiques (modèle psychanalytique) de l'adolescence
3. Reconnaître les changements de l'image du corps à l'adolescence
4. Reconnaître l'adolescence en tant que travail de deuil
5. Identifier les mécanismes de défenses à l'adolescence
6. Reconnaître les modèles identificatoires de l'adolescent
7. Reconnaître les modifications cognitives de l'adolescence

CHAPITRE 3/ L'HISTOIRE DE LA MEDECINE

Introduction générale : la médecine primitive magique-la médecine archaïque

1. Développer l'intérêt de l'étude de l'histoire de la médecine.
2. Décrire les principaux aspects de la médecine primitive magique.
3. Citer les étiologies évoquées par l'homme primitif devant la maladie.
4. Décrire les différentes tâches du guérisseur primitif.
5. Développer les causes de succès de la médecine primitive.

6. Décrire les progrès de la médecine archaïque par rapport à la médecine magique.
7. Dégager les points de rapprochements et de divergence entre la médecine archaïque et certaines formes de médecine (officielle et traditionnelle) qui sévissent actuellement dans notre pays.

La médecine du moyen âge européen

1. Citer les caractéristiques de la pensée de l'homme moyenâgeux.
2. Décrire la position des autorités ecclésiastiques au cours du moyen âge européen.
3. Citer les principales caractéristiques de pensée médicale au cours de la période monastique.
4. Citer les trois significations que le moyenâgeux attribue à la maladie.
5. Décrire la place du chirurgien dans la société moyenâgeuse.
6. Citer les trois attitudes que les chirurgiens ont adoptées pour faire face à l'interdiction de la dissection imposée par l'église.

Médecine de la renaissance

- 1- Citer les faits essentiels qui ont marqué la médecine au cours de la période de la renaissance.
- 2- Décrire la situation des médecins et des chirurgiens au cours de période de la renaissance.
- 3- Décrire l'innovation médicale majeure qui a eu lieu au cours de période de la renaissance.
- 4- Citer les principales avancées réalisées au cours du XVIIème siècle

La médecine moderne

- 1- Citer les deux piliers sur lesquels s'appuie la médecine hospitalière.
- 2- Citer les principes de la médecine moderne
- 3- Enumérer les faits essentiels de la médecine du XXème siècle
- 4- Citer les cinq différences entre la médecine post moderne et la médecine moderne

Médecine grecque hippocratique- Médecine arabe

1. Décrire les aspects de l'environnement de la médecine Hippocratique
2. Reconnaître la pathologie Hippocratique
3. Reconnaître la clinique Hippocratique
4. Développer les principes de la thérapeutique hippocratique
5. Décrire les trois grandes phases de la médecine arabe
6. Savoir les tensions entre médecine arabe et mentalité islamique

INFORMATIQUE

Travaux pratiques

1. Réaliser un document composite (traitement de texte / MS Word)
2. Exploiter des données dans des feuilles de calcul (tableur / MS Excel)
3. Préparer ou adapter un document pour le diffuser (Présentation / MS Power Point)
4. Travailler en réseau, communiquer et collaborer